

Décomposition en Facteurs premiers

th: pour tout entier $n \geq 2$, il existe une unique suite de nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_k$ tel que.

$$n = p_1 p_2 p_3 \dots p_k; \quad p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_k.$$

preuve: si

on va d'abord citer un lemme qui nous sera utile dans la démonstration.

Lemme: Soit p un nombre premier;

si $p \mid \prod_{i=1}^n a_i$; p divise l'un des a_i .

Ce lemme généralise le résultat déjà vu avec $n=2$;

La preuve de ce lemme se fait assez facilement par récurrence.

$n=2$, déjà vu

Héréditaire: $p \mid \prod_{i=1}^{n+1} a_i = \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) \times a_{n+1};$

dmc $p \mid \prod_{i=1}^n a_i$ ou $p \mid a_{n+1}.$

$\Downarrow$

$p \mid$ l'un des a_i (hypothèse de récurrence)

[1]

preuve du th: On fait la preuve de l'existence par récurrence:

si $n=2$; $A \equiv$ vraie.

Hérédité: sup Soit n donné; on suppose qu'il existe une telle décomposition pour tout $2 \leq m \leq n$:

si $n+1$ est premier, on a terminé sinon,

$$(n+1) = \Gamma_1 \Gamma_2; \quad \text{avec: } 2 \leq \Gamma_1 < n+1 \\ 2 \leq \Gamma_2 < n+1$$

On applique l'hypothèse de récurrence à

Γ_1 et Γ_2 , on a donc:

$$\Gamma_1 = \prod_{i=1}^k P_i, \quad P_i \text{ premier}$$

$$\Gamma_2 = \prod_{i=1}^{k'} q_i, \quad \text{--- } q_i \text{ ---}$$

$$n+1 = \prod_{i=1}^k P_i \prod_{i=1}^{k'} q_i \text{ et il reste juste à}$$

les ranger dans un ordre croissant,

Il nous reste à montrer l'unicité de la décomposition

(2)

Supposons qu'on ait :

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots q_{k'}$$

avec $p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_k$, $q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_{k'}$.

On doit montrer que : $k = k'$ et $p_i = q_i$, pour tout i .

$p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_{k'}$, il divise donc l'un des q_i (lemme précédent).

si $p_1 \mid q_1$; comme ils sont premiers tous les deux ; $p_1 = q_1$ et on continue avec $p_2 \cdots$

si p_1 ne divise pas q_1 ; il divise donc q_{i_0} , $i_0 \neq 1$
dnc $p_1 = q_{i_0}$

on procède de la même manière : $q_1 \mid p_1 p_2 \cdots p_k$

On trouve $q_1 = p_j$, $1 \leq j \leq k$.

Or :

~~$q_1 < q_{i_0} = p_1 < p_j$~~

$$q_1 = p_j \geq p_1 = q_{i_0} > q_1 \quad \text{Absurde.}$$

On conclut dnc que $p_1 = q_1$
(3)

On montre ainsi de proche en proche
que $P_2 = q_2 \dots P_k = q_k$

En simplifiant dans l'égalité :

$$P_1 P_2 \dots P_k = q_1 q_2 \dots q_{k'}$$

On a : $1 = q_{k+1} q_{k+2} \dots q_{k'}$

Ce qui dmc $q_{k+1} = q_{k+2} = \dots = q_{k'} = 1$ ce qui
est absurde (nombre premier)

dmc : $k = k'$, CQFD.

$n = P_1 P_2 \dots P_k$, on range tous les p_i
qui sont égaux et on obtient l'écriture

$$n = \prod_{i=1}^{\ell} p_i^{r_i} \quad \begin{array}{l} 1 \leq i \leq \ell; \\ r_i \geq 1 \\ p_i \neq p_j \text{ si } i \neq j \end{array}$$

Exemple : $4312 = 2^3 \times 7^2 \times 11$

(4)